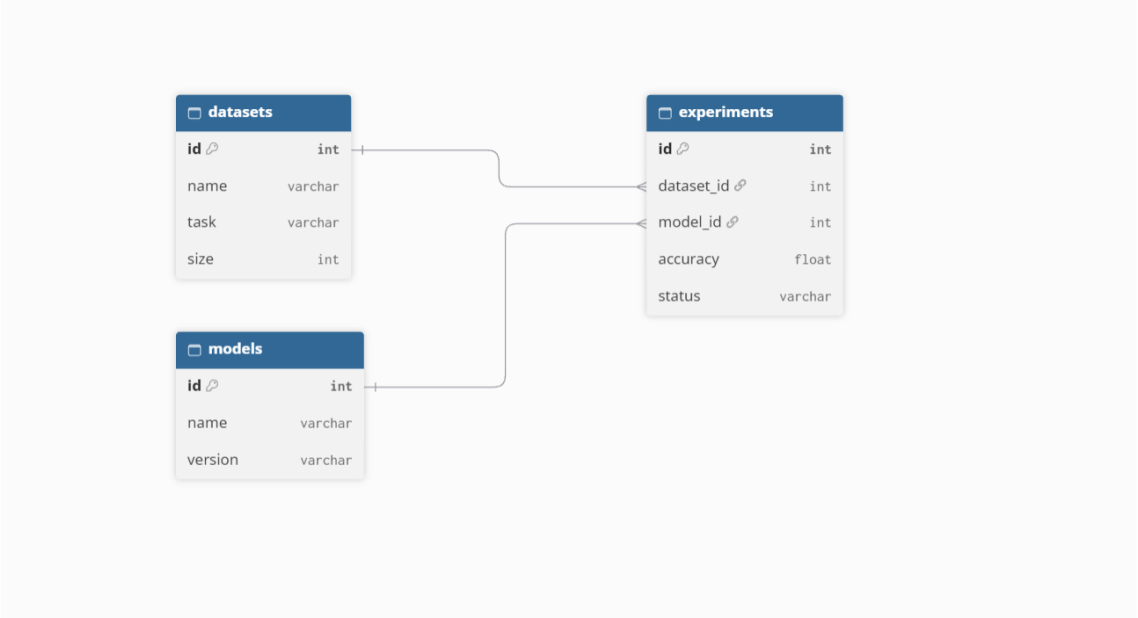
Лабораторная работа №1. MiniDB

Схема базы

В базе три таблицы: datasets, models и experiments. В experiments есть поля dataset_id и model_id, они ссылаются на id в datasets и models.



Как хранятся данные

Вся база лежит в папке data. На каждую таблицу там два обычных текстовых файла. В файле .schema записаны поля таблицы, по одному на строку: имя, тип, а также пометка PK для первичного ключа и FK с именем таблицы для внешнего ключа. В файле .tbl хранятся сами записи, по одной на строку, значения разделены табуляцией. Например, для experiments:

```
experiments.schema            experiments.tbl
id INT PK                     1   1   1   0.91   completed
dataset_id INT FK datasets    3   2   1   0.8    completed
model_id INT FK models        4   2   2   0.81   completed
accuracy FLOAT                ...
status STRING
```

При запуске программа читает все файлы .schema из папки data, так что после перезапуска и таблицы, и данные остаются на месте.

Примеры операций

С базой работаем через методы класса MiniDB:

```
db = MiniDB("data")
db.create_table("experiments",
    [("id", "INT"), ("dataset_id", "INT"), ("model_id", "INT"),
     ("accuracy", "FLOAT"), ("status", "STRING")], "id",
    {"dataset_id": "datasets", "model_id": "models"})
db.insert("experiments", {"id": 1, "dataset_id": 1, "model_id": 1,
                          "accuracy": 0.91, "status": "completed"})
db.select("experiments")
db.select("experiments", ["id", "accuracy"], ("accuracy", ">", 0.8))
db.update("experiments", {"status": "completed"}, ("id", "=", 3))
db.delete("experiments", ("id", "=", 2))
```

В select можно указать нужные столбцы и условие. Условия поддерживают =, !=, >, <, >= и <=. Для проверки в базу добавлены 5 датасетов, 5 моделей и 20 экспериментов.

Часть вывода программы:

```
SELECT id, accuracy FROM experiments WHERE accuracy > 0.8
  {'id': 1, 'accuracy': 0.91}
  {'id': 2, 'accuracy': 0.88}
  ...
После UPDATE id=3
  {'id': 3, 'dataset_id': 2, 'model_id': 1, 'accuracy': 0.8, 'status': 'completed'}

FK error: datasets.id = 99 не существует
```

Последняя строка выводится, когда мы пытаемся добавить эксперимент с датасетом, которого нет в базе: такая запись не добавляется. Если запустить программу второй раз, она пишет «База открыта, данные загружены из файлов» и показывает данные с изменениями из прошлого запуска.